

2017 级概率与数理统计试题 (A 卷)

座号_____ 班级_____ 学号_____ 姓名_____

(本试卷共 8 页, 八大题, 满分 100 分; 最后一页空白纸为草稿纸, 可撕下, 考试结束后不交此页草稿纸, 答案写在草稿纸上无效)

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分	核分
得分										
签名										

附表:

$\Phi(2.5)=0.994$, $\Phi(1.5)=0.933$, $\Phi(2.33)=0.99$, $\Phi(1.96)=0.975$, $\Phi(1.64)=0.95$, $t_{0.05}(8)=1.8595$,
 $t_{0.025}(8)=2.3060$, $t_{0.05}(9)=1.8331$, $t_{0.025}(9)=2.2622$, $\chi_{0.95}^2(8)=2.733$, $\chi_{0.95}^2(9)=3.325$,
 $\chi_{0.975}^2(8)=2.18$, $\chi_{0.975}^2(9)=2.700$, $\chi_{0.025}^2(8)=17.535$, $\chi_{0.025}^2(9)=19.023$, $\chi_{0.05}^2(8)=15.507$,
 $\chi_{0.05}^2(9)=16.919$

一、填空题 (10 分)

得分

1. 一名射手连续向一目标射击三次, 事件 A_i 表示射手第 i 次击中目标 ($i=1,2,3$), 则 $\overline{A_1 \cup A_2 \cup A_3}$ 表示的含义是_____.
2. 设随机变量 X 的分布函数满足 $F(x)=a-e^{-x}$, $x>0$, 则 $a=$ _____.
3. 如果 (X,Y) 服从二维正态分布, 则其边缘分布_____ (一定是或不一定是) 正态分布.
4. 设 $X \sim N(0,0.5)$, $Y \sim N(0,0.5)$, 且 X 与 Y 相互独立, 则 $E|X-Y|=$ _____.
5. 设随机变量 X 服从几何分布, 期望为 4, 则 $P(X=1)=$ _____.
6. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 是独立同分布的随机变量序列, 且有有限的期望 $E(X_k)=\mu$ 与方差 $D(X_k)=\sigma^2>0, k=1,2,\dots$, 则 $Y=\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k^2$ 依概率收敛到_____.
7. 设随机变量 $X \sim F(n,n)$ 且 $P(X>A)=0.3$, $A>0$ 为常数, 则 $P(X>\frac{1}{A})=$ _____.
8. 某保险公司多年统计资料表明, 在索赔户中, 被盗索赔户占 20%, 以 X 表示在随机抽查的 100 个索赔户中, 因被盗向保险公司索赔的户数. 则被盗索赔户不少于 14 户且不多于 30 户的概率近似为_____.
9. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本, 其中 $\mu \in R$, $\sigma>0$ 未知, $\bar{X}, S^2$ 分别是样本均值和样本方差, 则 μ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间为_____.
10. 设总体 $X \sim N(\mu, 4^2)$, $x_1, \dots, x_{16}$ 是总体 X 的样本值, 已知假设 $H_0: \mu=0$, $H_1: \mu>0$. 在显著性水平 $\alpha=0.01$ 下的拒绝域是_____.

二、(12 分)

得分	
----	--

1. 叙述两个事件互斥和独立的关系.
2. 为了防止意外, 某矿内同时设有两种报警系统甲和乙, 每种系统单独使用时, 系统甲有效的概率为 0.92, 系统乙有效的概率为 0.93. 在系统甲失灵的情况下, 系统乙有效的概率为 0.85. 求: (1) 发生意外时, 这两个报警系统至少有一个有效的概率; (2) 在系统乙失灵的情况下, 系统甲有效的概率.

三、(12分)

得分

1. 设随机变量 X 的分布函数如下:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ 1/4, & -1 \leq x < 2 \\ 1/2, & 2 \leq x < 3 \\ 1, & x \geq 3 \end{cases}$$

求 (1) 随机变量 X 的分布律; (2) $P(X > 1)$.

2. 设随机变量 X 服从区间 $(-1, 1)$ 上的均匀分布, 求

(1) $P(|X| < \frac{1}{4})$; (2) 设 $Y = X^2$, 求 Y 的概率密度函数 $f_Y(y)$.

四、(16 分)

得分	
----	--

设随机变量 (X, Y) 的概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 12e^{-(3x+4y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

- (1) 求 X 和 Y 的边缘密度函数 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$; (2) 判断 X 和 Y 是否相互独立, 并给出理由;
- (3) 求函数 $Z = \min(X, Y)$ 的密度函数 $f_Z(z)$;
- (4) 求函数 $U = 3X + 4Y$ 的分布函数 $F_U(u)$ 和密度函数 $f_U(u)$.

五、(14 分)

得分	
----	--

1. 叙述切比雪夫不等式.

2. 设随机变量 X 的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

令 $Y = X^2$.

(1) 求 $E(X)$, $D(X)$, $E(Y)$, $D(Y)$; (2) 求 X 与 Y 的相关系数;

(3) 判断 X 与 Y 是否相关, 判断 X 与 Y 是否独立 (说明理由).

六、(8分)

得分	
----	--

设 $X_1, X_2, \dots, X_5$ 是来自正态总体 $N(0, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 令 $Z = \frac{\sqrt{3}(X_1 + X_2)}{\sqrt{2(X_3^2 + X_4^2 + X_5^2)}}$ 。

(1) 求 Z 的分布; (2) 求 Z^2 的分布. (要求写出具体过程)

七、(14分)

得分	
----	--

1、设总体 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & \sqrt{\alpha} < x < \sqrt{\alpha} + 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中, $\alpha > 0$ 为未知参数。 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取自该总体的样本, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为相应的样本观测值。求参数 α 的矩估计。

2. 设总体 X 服从以 p 为参数的两点分布, 即其分布律为

X	0	1
P	$1-p$	p

其中 $0 < p < 1$ 未知, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取自该总体的样本, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为相应的样本观测值。求

参数 p 及 $\beta = \frac{1-p}{p}$ 的最大似然估计。

八、(14 分)	得分	
----------	----	--

1. 叙述假设检验的理论依据.
2. 某卷装卫生纸净含量按标准要求为200克/卷，已知该卷装卫生纸净含量服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 。今抽取9卷，测得其净含量样本均值 $\bar{x} = 197$ 克，样本标准差 $s = 4.5$ 克。问在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，该卷装卫生纸净含量是否符合要求？

2017 级概率与数理统计试题 (A 卷) 参考答案

一、1. 三次都没有击中目标; 2. 1; 3. 一定是; 4. $\sqrt{\frac{2}{\pi}}$; 5. 0.25; 6. $\sigma^2 + \mu^2$; 7. 0.7;

8. 0.927; 9. $\left(\bar{X} \pm \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1)\right)$; 10. $\{(x_1, x_2, \dots, x_{16}) : \bar{x} \geq 2.33\}$;

二、1. 设事件为 A 和 B , 当 $P(A) > 0$ 且 $P(B) > 0$ 时, A 和 B 互斥可以推出 A 和 B 不独立; 反之, A 和 B 独立则有 A 和 B 不互斥; 若 $P(A)$ 和 $P(B) > 0$ 至少一个为 0 时, 由互斥可以推出独立, 独立不一定互斥.

2. (1) 0.988 (2) 0.829

三、1.

X	-1	2	3
P	1/4	1/4	1/2

$$P(X > 1) = 3/4$$

$$2. (1) P(|X| < 1/4) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$(2) f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{y}}, & y \in (0, 1) \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$四、1. (1) f_X(x) = \begin{cases} 3e^{-3x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} f_Y(y) = \begin{cases} 4e^{-4y}, & y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} (2) X \text{ 和 } Y \text{ 相互独立}$$

$$(3) f_Z(z) = \begin{cases} 7e^{-7z}, & z > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} (4) F_U(u) = \begin{cases} 1 - e^{-u} - ue^{-u}, & u > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} f_U(u) = \begin{cases} ue^{-u}, & u > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$五、1. 略 2. (1) 1, 1; 2, 20 (2) \rho_{XY} = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

(3) 因为 $\rho_{XY} = \frac{2}{\sqrt{5}} \neq 0$ 所以, X 与 Y 相关; 因为 X 与 Y 相关, 即存在线性关系, 所以 X 与 Y 不独立.

$$六、(1) Z \sim t(3) (2) Z^2 \sim F(1, 3)$$

$$七、(1) \alpha \text{ 的矩估计为 } \hat{\alpha} = (\bar{X} - 1)^2$$

$$(2) p \text{ 的最大似然估计值为 } \hat{p} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \bar{x} \text{ 最大似然估计量为 } \hat{p} = \bar{X}$$

$$\text{由最大似然估计的不变性知, } \beta = \frac{1-p}{p} \text{ 的最大似然估计为 } \hat{\beta} = \frac{1-\hat{p}}{\hat{p}} = \frac{1-\bar{X}}{\bar{X}}$$

八、1. 略

$$2. H_0: \mu = 200, H_1: \mu \neq 200.$$

接受 H_0 , 即在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下认为该卷装卫生纸净含量符合要求